Úloha 08/09

DD1 – příchody 3, obsluha 2

1 Zadání

Mějme systém D/D/1 s intervaly mezi příchody přesně 3 minuty a délkou obsluhy přesně 2 minuty. Systém modelujte Petriho sítí. Zjistěte, zda je tento systém stabilní. Určete, ve kterých časových okamžicích dochází ke změně stavu systému až po čas TMAX=10 včetně. Do tabulky napište hodnoty stavových veličin systému ve zjištěných okamžicích změny stavu systému (po provedení všech událostí v daném čase). Tabulka nechť obsahuje: 1) Čas 2) délku fronty 3) počet transakcí v obsluze.

Podobné úlohy: DD1 – příchody 2, obsluha 4 (skupina G, nestabilní varianta), DD2 FIFO, čas 6,5.

2 Nápověda

- **První příchod v čase 0.** Zadání ho neuvádí. Bere se konvence starších D/D/x zadání („Příchody požadavků začínají v čase 0“). Při jiném prvním příchodu se celá tabulka posune.
- **Příchody:** místo *příchody požadavků* s jednou značkou ve smyčce s časovaným přechodem `3 min`.
- **Linka:** jedna linka = místo *linka* s 1 značkou, obsazení okamžitým přechodem z místa *fronta*, obsluha časovaným přechodem `2 min`, který linku vrací. Obsloužený požadavek přejde do místa *hotovo* a opouští systém přechodem *odchod*.
- **Současné události tu nenastávají:** obsluha (2 min) vždy skončí dřív, než přijde další požadavek (za 3 min). Každý požadavek tak hned obsadí volnou linku a fronta je pořád prázdná.
- **Čas 10:** v čase 10 žádná událost není (další jsou v 11 a 12), stav z času 9 trvá. Řádek pro čas 10 se dá připsat se stejnými hodnotami, změna stavu to ale není.
- **Stabilita:** $\lambda = 1/3$ za minutu, $\mu = 1/2$ za minutu, $\rho = \lambda/\mu = 2/3 < 1$. Systém **je stabilní**; linka je vytížená 2/3 času.
- **Značení:** zadání značení v žádném čase nežádá. Nakreslené je značení v čase TMAX = 10, aby šlo porovnat s posledním řádkem tabulky: značky ve *frontě* = délka fronty, značka v místě obsluhy = počet transakcí v obsluze, *linka* = 1 − počet v obsluze. Počáteční značení pro start v čase 0 je: *příchody požadavků* 1, *fronta* 1 (P0, který přichází v čase 0), *linka* 1.

Časový diagram.

zařízení	obsluhy
linka	P0 0–2, P1 3–5, P2 6–8, P3 9–11

Příchody: P0 v 0, P1 ve 3, P2 v 6, P3 v 9 (další P4 až ve 12).

Stav po provedení všech událostí v daném čase.

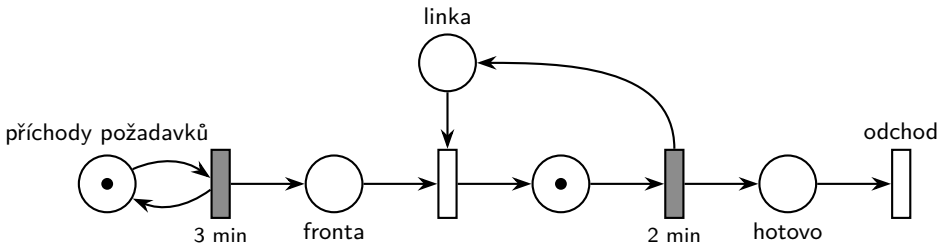
čas [min]	délka fronty	v obsluze	události
0	0	1	příchod P0, P0 obsazuje linku
2	0	0	P0 končí a odchází
3	0	1	příchod P1, P1 obsazuje linku
5	0	0	P1 končí a odchází
6	0	1	příchod P2, P2 obsazuje linku
8	0	0	P2 končí a odchází
9	0	1	příchod P3, P3 obsazuje linku

Stabilita: $\rho = 2/3 < 1$, systém **je stabilní** (fronta zůstává prázdná).

Značení sítě v čase TMAX = 10.

- *příchody požadavků*: 1 značka (příchod P4 v čase 12 se odpočítává)
- *fronta*: 0 značek
- *linka*: 0 značek (obsazená)
- místo obsluhy: 1 značka (P3, obsluha 9–11)

3 Petriho síť



Obrázek 1. Petriho síť – D/D/1 v čase 10

4 Časté chyby

- Obrácené kritérium stability. Rozhoduje $\rho = \lambda/\mu$ = obsluha / interval = $2/3 < 1$.
- Vynechané okamžiky konce obsluhy (2, 5, 8). I v nich se stav mění: počet v obsluze klesne na 0.
- Chybějící řádek pro čas 0: P0 přichází hned na začátku a hned obsazuje linku.
- Příchozí požadavek zapsaný do fronty, i když je linka volná. Délka fronty je pořád 0.
- Síť bez vrácení značky *lince* po obsluze nebo bez výstupního přechodu.

5 SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu. Simulace běží do času TMAX = 10 včetně a po každém čase, ve kterém nastala událost, vypíše řádek tabulky.

```
// D/D/1 (příchody po 3 min, obsluha 2 min) - model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

Facility Linka("linka");                  // místo „linka" (značka = volná linka);
                                          // vnitřní fronta zařízení = místo „fronta"
double Udalost = -1;                      // čas poslední události (změny stavu)

class Pozadavek : public Process {        // transakce = značka, která prochází sítí
  void Behavior() override {
    Udalost = Time;                       // příchod
    Seize(Linka);                         // fronta + obsazení linky
    Wait(2);                              // časovaný přechod 2 min ...
    Udalost = Time;                       // konec obsluhy
    Release(Linka);                       // ... který vrací značku lince
  }                                       // místo „hotovo" a přechod „odchod"
};

class Prichody : public Event {           // „příchody požadavků" ⇄ přechod 3 min
  void Behavior() override {
    (new Pozadavek)->Activate();          // příchod: nová značka v místě „fronta"
    Activate(Time + 3);                   // plánuje další příchod za 3 min
  }
};

class Tabulka : public Event {            // řádek tabulky po všech událostech v čase
```

```
 public:
  Tabulka() : Event(-1) {}               // nižší priorita než události modelu
  void Behavior() override {
    if (Udalost == Time)                 // v tomto čase se stav změnil
      Print("%4g | %12u | %9d\n", Time, Linka.QueueLen(), Linka.Busy() ? 1 : 0);
    Activate(Time + 1);                  // všechny události jsou v celých minutách
  }
};

int main() {
  Init(0, 10);                          // modelový čas v minutách, TMAX = 10 včetně
  Print(" čas | délka fronty | v obsluze\n");
  (new Prichody)->Activate();            // první příchod v čase 0
  (new Tabulka)->Activate();
  Run();
  Linka.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody požadavků ⇄ `3 min`	událost `Prichody`, která se znovu plánuje za 3 min
značka (požadavek)	proces `Pozadavek`
fronta + obsazení linky	`Seize(Linka)` (fronta je vnitřní FIFO fronta zařízení, `Linka.QueueLen()` je její délka)
linka (1 značka)	`Facility Linka`
místo obsluhy + časovaný přechod `2 min` se sloučeným uvolněním	`Wait(2); Release(Linka);` (`Linka.Busy()` = počet v obsluze)
hotovo + přechod *odchod*	konec metody `Behavior()`
stav po všech událostech v daném čase	událost `Tabulka` s nižší prioritou, která proběhne po všech událostech v každé celé minutě

Kontrola simulací. Petriho síť: síť se odsimuluje od času 0 (P0 ve *frontě*, linka volná) do času 10 a výsledné značení se musí shodovat s nakresleným. Navíc se kontroluje, že ve *frontě* po provedení okamžitých přechodů nikdy nic nezůstane (`make check`). Tabulku počítá `python3 -m pn.dd table 1 fifo 3 2 10`. SIMLIB model vypíše stejné řádky jako tabulka výše (časy 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9; fronta vždy 0, v obsluze střídavě 1 a 0; čas 10 chybí, protože v něm žádná událost není). Vytížení linky za 0–10 je 0,7 (7 minut obsluhy z 10); dlouhodobě to je $\rho = 2/3$ (`make simlib`).

6 Původ a zdroje

Původ: zkouška 2022/23, 3. termín, skupina H, otázka 1 (body v přepisu nejsou; ve skupině G má stejná otázka 15 bodů).

Původní znění:

> *Mějme systém D/D/1 s intervaly mezi příchody = 3min a délkou obsluhy = 2min. Systém modelujte Petriho sítí. Zjistěte, zda je tento systém stabilní. Určete, ve kterých časových okamžicích dochází ke změně stavu systému až po čas TMAX=10*

včetně. Do tabulky napište hodnoty stavových veličin systému ve zjištěných okamžicích změny stavu systému (po provedení všech událostí v daném čase). Tabulka nechť obsahuje: 1) Čas 2) délku fronty 3) počet transakcí v obsluze.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2022-23 - 3. termín H.pdf`, str. 1 (přepsané zadání bez hlavičky a číslování)

Existující řešení:

- K této úloze řešení v podkladech není.